

تمرین بزرگ ۲۰۱۲۰۱۲۰۱۲ "کوئیز کلی"

Date:

Subject:

$$V_{ll} = \infty \text{ kV}, f = 50 \text{ Hz}, R = G = 0, Z = j0.1 \frac{\Omega}{\text{km}}, Y = j5.7 \frac{\text{S}}{\text{km}}, l = 250 \text{ km}$$

بخش الف) با استفاده از:

$$Z_c = \sqrt{\frac{Z}{Y}} = \sqrt{\frac{j0.1}{j5.7 \times 10^{-6}}} = \sqrt{10.52 \times 10^3} \approx 102.6 \Omega$$

$$\gamma = \sqrt{ZY} = \sqrt{j0.1 \times j5.7 \times 10^{-6}} = \sqrt{-1.19 \times 10^{-6}} = j0.00109 \text{ rad/km}$$

$$\Rightarrow \beta \approx 1.09 \times 10^{-3} \frac{\text{rad}}{\text{km}} \quad \nu = \frac{\omega}{\beta} = \frac{2\pi f}{\beta} = \frac{2\pi \times 50}{1.09 \times 10^{-3}} = 1146000 \frac{\text{km}}{\text{s}}$$

$$\theta = \beta l = (1.09 \times 10^{-3} \frac{\text{rad}}{\text{km}})(250 \text{ km}) = 0.2725 \text{ rad} \approx 15.5^\circ$$

بخش ب) سیستم تنظیم ولتاژ

ولتاژ لاینه بار کامل در انتهای خط برابر ۱۰۰۰ kV در ولتاژ نامی ۱۰۰۰ kV است.

۱. به نظر می رسد که در انتهای خط ولتاژ نامی ۱۰۰۰ kV است.

$$V_R = \frac{V_{ll}}{\sqrt{2}} \approx 707.1 \text{ kV} \Rightarrow I_R = \frac{P_R}{\sqrt{2} V_R}$$

$$= \frac{1000 \times 10^3}{\sqrt{2} \times 707.1} \approx 1154.7 \text{ A}$$

پایان

$$A = \cos(\beta L) = \cos(51.1^\circ) = 0.62 \quad \text{بار استرجاع AB}$$

$$B = jZ_c \sin(\beta L) = j28.14 \sin(51.1^\circ) = j10.29 \, \Omega$$

و برای استیضاح فرستاده:

$$V_S = A V_R + B I_R \Rightarrow V_S = (0.62 \times 250.98) + (j10.29 \times 1.1854 \angle 54.11^\circ)$$

$$= 156.61 + (10.29 \angle 90^\circ) (1.1854 \angle 54.11^\circ) = 156.61 + 11.09 \angle 45.89^\circ$$

$$\Rightarrow 11.09 \angle 45.89^\circ = 11.09 (\cos 45.89^\circ + j \sin 45.89^\circ)$$

$$= 11.09 \cos 45.89^\circ + j 11.09 \sin 45.89^\circ \Rightarrow V_S = 210.5 + 11.09 \angle 45.89^\circ \text{ kV}$$

$$\Rightarrow |V_S| = \frac{|V_S|}{A} = \frac{210.5}{0.62} = 340.18 \text{ kV} \Rightarrow V_R =$$

$$\frac{|V_{R, \text{no-load}}| - |V_{R, \text{full-load}}|}{|V_{R, \text{full-load}}|} \times 100\% = \frac{340.18 - 250.98}{250.98} \times 100\%$$

$$\approx 99.8\%$$

بار استرجاع ABC : $A = \cos(\beta L) = \cos(41.41^\circ) = 0.75$

$B = jZ_c \sin(\beta L) = j287.4 \times \sin(41.41^\circ) = j192.4 \Omega$

و سار استی خط فرستنده :

$V_S = AV_R + B\bar{I}_R \Rightarrow V_S = (0.75 \times 500V) + (j192.4 \times 1.185 \angle 54.1^\circ)$

$= 375V + (192.4 \angle 90^\circ)(1.185 \angle -54.1^\circ) = 375V + 110.9 \angle 35.9^\circ$

$\Rightarrow 110.9 \angle 35.9^\circ = 110.9 (\cos 35.9^\circ + j \sin 35.9^\circ)$

$= 111.1 \angle 0^\circ + j1 \angle 1.0V \Rightarrow V_S = 375V + 111.1 \angle 0^\circ + j1 \angle 1.0V$
 $+ j1 \angle 1.0V \text{ kV}$

$\Rightarrow |V_R| = \frac{|V_S|}{A} = \frac{500V}{0.75} = 666.67V \Rightarrow V_R =$

$\frac{|V_{R, \text{no-load}}| - |V_{R, \text{full-load}}|}{|V_{R, \text{full-load}}|} \times 100\% = \frac{666.67V - 330.95V}{330.95V} \times 100\%$

$\approx 99.5\%$